

INFRAESTRUTURA DE REDES

UA II – PROTOCOLOS E MODELOS

PROF. ME. ARLEY CARLOS

Objetivos do módulo

Título do Módulo: Protocolos e Modelos

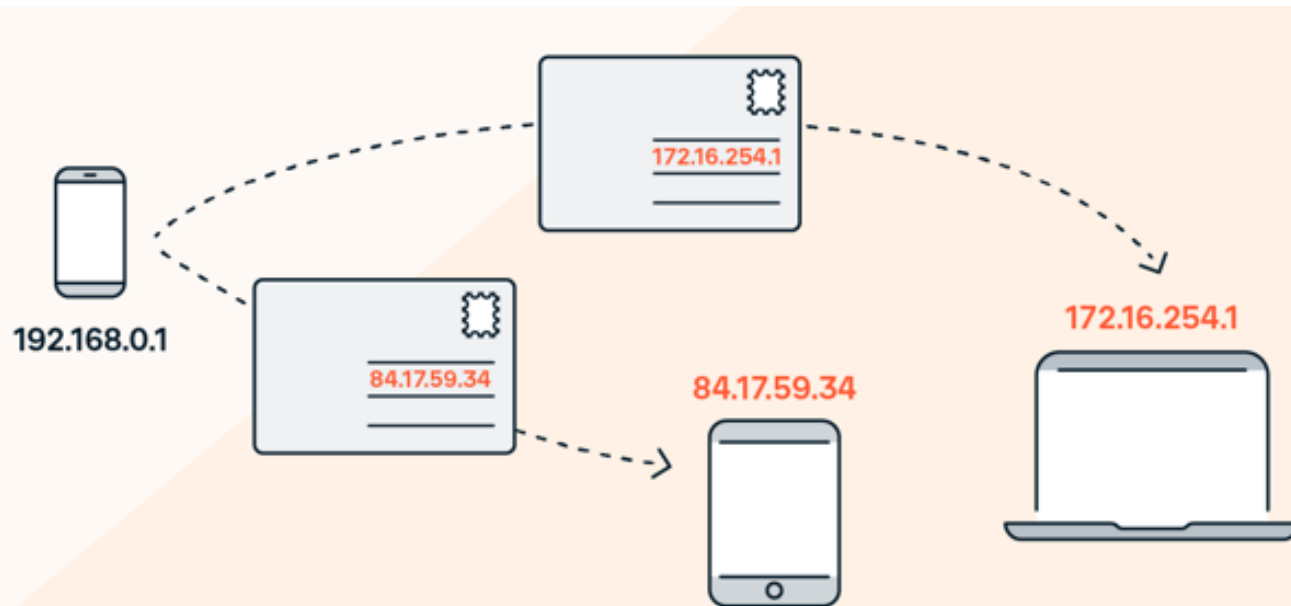
Objetivo do Módulo: Explicar como os protocolos de rede permitem que dispositivos acessem recursos de rede locais e remotos.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
As regras	Descrever os tipos de regras que são necessárias para o êxito da comunicação.
Protocolos	Explicar a necessidade dos protocolos na comunicação de rede.
Conjuntos de protocolos	Explicar a finalidade da adesão a um conjunto de protocolos.
Empresas de padrões	Explicar a função de empresas de padrões no estabelecimento de protocolos para interoperabilidade de rede.
Modelos de referência	Explicar como o modelo TCP/IP e o modelo OSI são usados para facilitar a padronização no processo de comunicação.
Encapsulamento de dados	Explicar como o encapsulamento permite que os dados sejam transportados pela rede.
Acesso a dados	Explicar como os hosts locais acessam recursos locais em uma rede.

Alguns Conceitos

IP

Um Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), do inglês *Internet Protocol address* (IP address), é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação. Um endereço IP serve a duas funções principais: identificação de interface de hospedeiro ou de rede e endereçamento de localização.



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.22000.1696]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\PC>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador desconhecido Conexão Local:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Endereço IPv6 . . . . . : 2804:14d:b086:82a6::1000
    Endereço IPv6 . . . . . : 2804:14d:b086:82a6:8740:1227:5049:b31a
    Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:14d:b086:82a6:1da3:429b:f1a:1609
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::db90:63a3:17a1:b64c%12
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.22
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : fe80::9a77:e7ff:fe4e:e1db%12
                           192.168.0.1

C:\Users\PC>
```

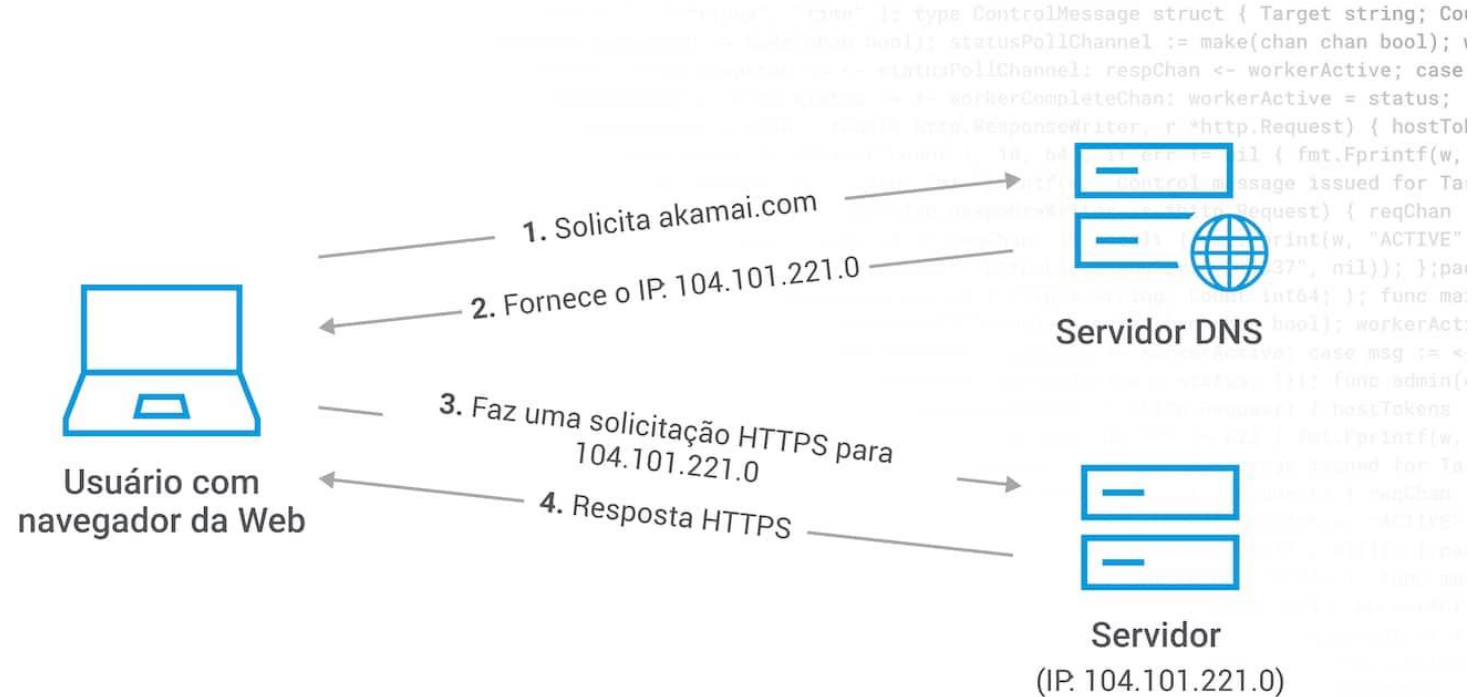
Gateway

Em telecomunicações, o termo em inglês Gateway (Ponte de ligação) refere-se a um hardware de rede ou a um software de controle (web Gateway) que possui os seguintes significados:

- **Como hardware** - usa dispositivos como tradutores de protocolo, dispositivos de comparação de impedância, conversores de taxas, isoladores de falhas ou tradutores de sinais, conexão entre redes de padrões diferentes, quando necessário para fornecer interoperabilidade de sistemas.
- **Como programa de computador** é configurado para realizar tarefas de controle de tráfego de rede e comutação de informações (pacotes) para diferentes redes.

DNS

O *Domain Name System* (DNS) é a “lista telefônica da internet”. Os seres humanos acessam informações on-line por meio de nomes de domínio, como **nytimes.com** ou **espn.com**. Os navegadores da web interagem por meio de endereços de **Protocolo de internet (IP)**. O **DNS** converte os nomes de domínio em endereços de **IP** para que os navegadores possam carregar os recursos da internet.



COMANDO PING

Você pode utilizar o comando Ping para **testar a conectividade de rede entre dois dispositivos enviando solicitações de eco do ICMP**. É uma forma simples de testar se o computador X tem conectividade com o computador Y através da troca de pacotes.

Você pode usar o comando ping com o IP ou com o nome do host.

ping 186.202.153.147

```
C:\Users\PAVILION>ping undb.edu.br

Disparando undb.edu.br [186.202.153.147] com 32 bytes de dados:
Resposta de 186.202.153.147: bytes=32 tempo=39ms TTL=55
Resposta de 186.202.153.147: bytes=32 tempo=38ms TTL=55
Resposta de 186.202.153.147: bytes=32 tempo=38ms TTL=55
Resposta de 186.202.153.147: bytes=32 tempo=39ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 186.202.153.147:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
        perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 38ms, Máximo = 39ms, Média = 38ms

C:\Users\PAVILION>
```

COMANDO IPCONFIG

O Comando ipconfig é usado para exibir a configuração TCP/IP do sistema.

Para visualizar a configuração de IP para todas as placas de rede em um computador.

CMD

ipconfig /all

```
Prompt de Comando

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Descrição . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
    Endereço Físico . . . . . : 30-E3-7A-B1-82-67
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
    Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::a1aa:71f7:b79:f549%14(Preferencial)
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.159(Preferencial)
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Concessão Obtida. . . . . : segunda-feira, 2 de setembro de 2024 00:47:41
    Concessão Expira. . . . . : terça-feira, 3 de setembro de 2024 00:47:41
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
    IAID de DHCPv6. . . . . : 221307770
    DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-26-47-A8-2C-C8-D3-FF-E5-7E-1F
    Servidores DNS. . . . . : 192.168.0.1
    NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Descrição . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Endereço Físico . . . . . : 30-E3-7A-B1-82-6B
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
    Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim

C:\Users\PAVILION>
```

COMANDO TRACERT

O comando tracert é usado para rastrear o caminho que um pacote percorre de um IP de origem para o endereço de destino. Ele exibirá cada salto (roteador) pelo qual o pacote passa para chegar ao seu destino.

A sintaxe para este comando é tracert seguida pelo nome do host ou IP.

tracert undb.edu.br

```
Prompt de Comando
C:\Users\PAVILION>tracert undb.edu.br

Rastreando a rota para undb.edu.br [186.202.153.147]
com no máximo 30 saltos:

 1    1 ms    1 ms    1 ms  192.168.0.1
 2    4 ms    3 ms    5 ms  100.64.0.1
 3    3 ms    2 ms    2 ms  10.77.1.126
 4    3 ms    2 ms    2 ms  45-189-28-77.conectsolution.com.br [45.189.28.77]
 5   74 ms   38 ms   38 ms  as32787.saopaulo.sp.ix.br [187.16.222.2]
 6   38 ms   37 ms   38 ms  po110.bs-a.sech-gru.netarch.akamai.com [23.57.109.243]
 7   38 ms   37 ms   38 ms  a72-52-1-157.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.157]
 8   37 ms   38 ms   38 ms  ae120.access-a.sech-gru.netarch.akamai.com [23.57.109.249]
 9   38 ms   38 ms   37 ms  a23-57-109-194.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.57.109.194]
10   39 ms   39 ms   40 ms  a69-192-175-172.deploy.static.akamaitechnologies.com [69.192.175.172]
11   41 ms   38 ms   42 ms  191.252.31.133
12    *      *      *      Esgotado o tempo limite do pedido.
13    *      *      *      Esgotado o tempo limite do pedido.
14   39 ms   64 ms   40 ms  iv0044.prod-cr-edge02.ita.br.as27715.net [186.202.158.126]
15   39 ms   39 ms   41 ms  hm8208.locaweb.com.br [186.202.153.147]

Rastreamento concluído.

C:\Users\PAVILION>
```

As regras

This is how a device (computer, mobile phone, etc.) "sees" the network.
It doesn't.



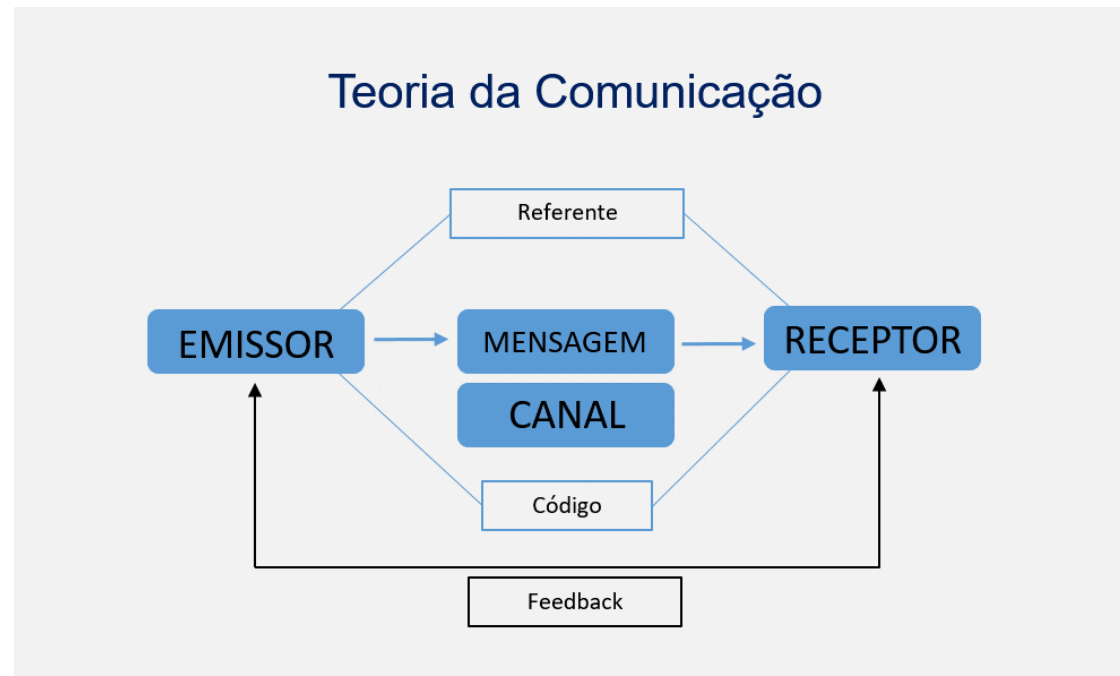
- What is my addressing information? What network am I on?
- Is the destination device on my network or is it on another network?
- Where do I send information when the destination device is on a different network?
- Did the destination see ele precisa reenviar qualquer coisa
- Do I need to resend any information?

Fundamentos da comunicação

As redes podem variar em tamanho e complexidade. Mas não é suficiente ter uma conexão, os dispositivos devem concordar em “como” se comunicar.

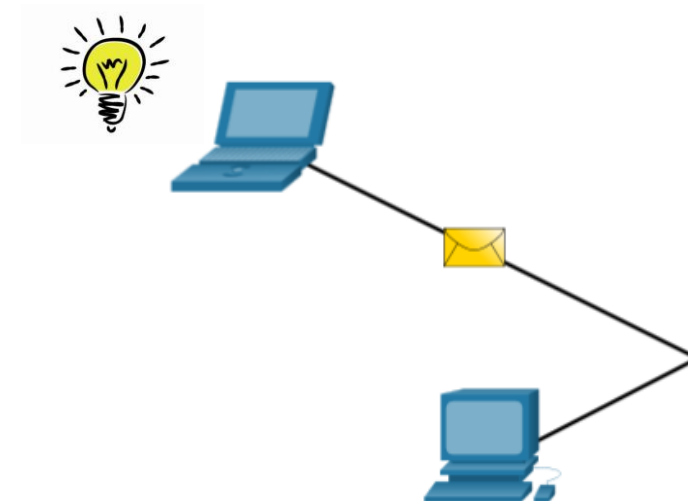
Há três elementos para qualquer comunicação:

- **Fonte da Mensagem (remetente/emissor)** - As fontes da mensagem são pessoas ou dispositivos eletrônicos que precisam enviar uma mensagem para outras pessoas ou dispositivos.
- **Destino da mensagem (destinatário/receptor)** - O destino recebe a mensagem e a interpreta.
- **Canal (mídia)** – consiste no o caminho pela qual a mensagem viaja da origem ao destino.



Protocolos de comunicação

- Todas as comunicações são regidas por protocolos.
- Protocolos são as regras que as comunicações seguirão.
- Essas regras variam de acordo com o protocolo.



Estabelecimento de regras

- Os indivíduos devem usar regras ou acordos estabelecidos para governar a conversa.
- A primeira mensagem é difícil de ler porque não está formatada corretamente. A segunda mostra a mensagem formatada corretamente.

humans communication between govern rules. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. A estrutura da gramatica, da lingua, da pontuacao e do sentence faz a configuracao humana compreensivel por muitos individuos diferentes.

Rules govern communication between humans. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. The structure of the grammar, the language, the punctuation and the sentence make the configuration humanly understandable for many different individuals.

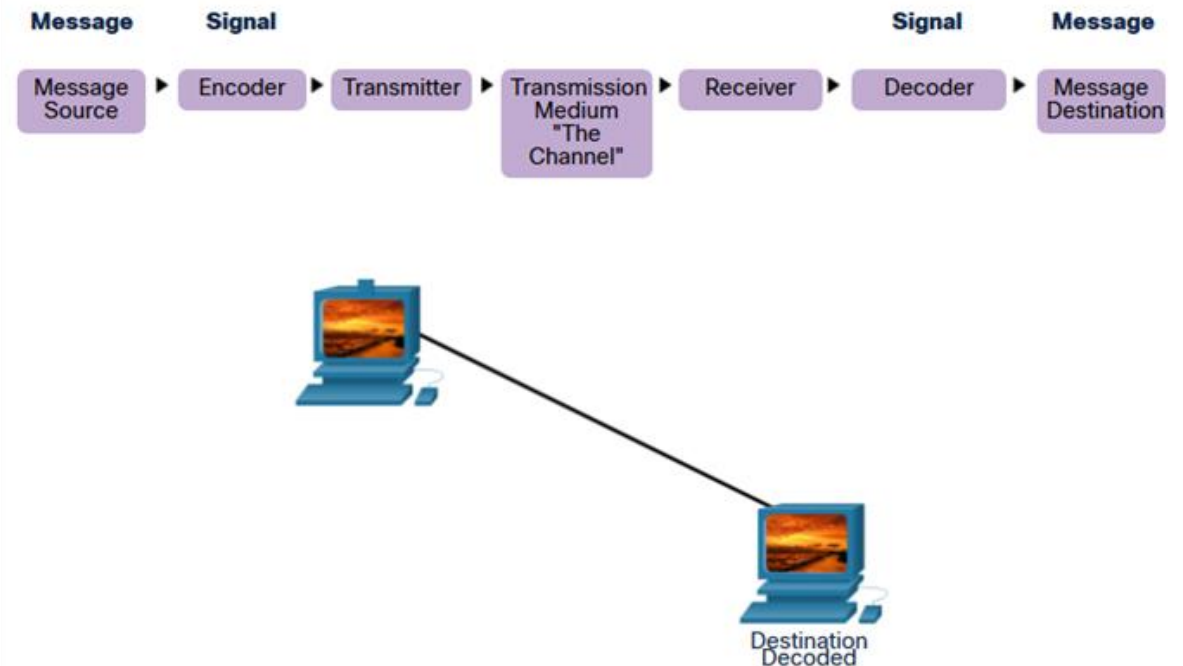
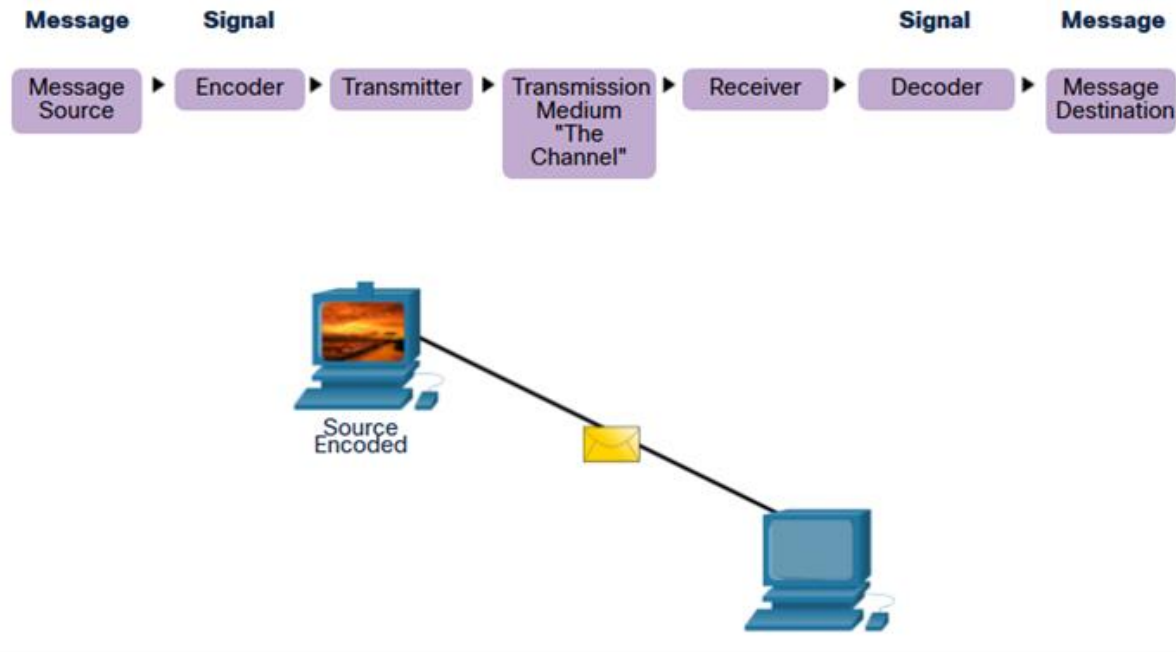
Requisitos do protocolo de rede

Protocolos de computador comuns devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos:

- Codificação de mensagens.
- Formatação e encapsulamento de mensagens.
- Tamanho da Mensagem.
- Tempo da mensagem.
- Opções de envio de mensagem.

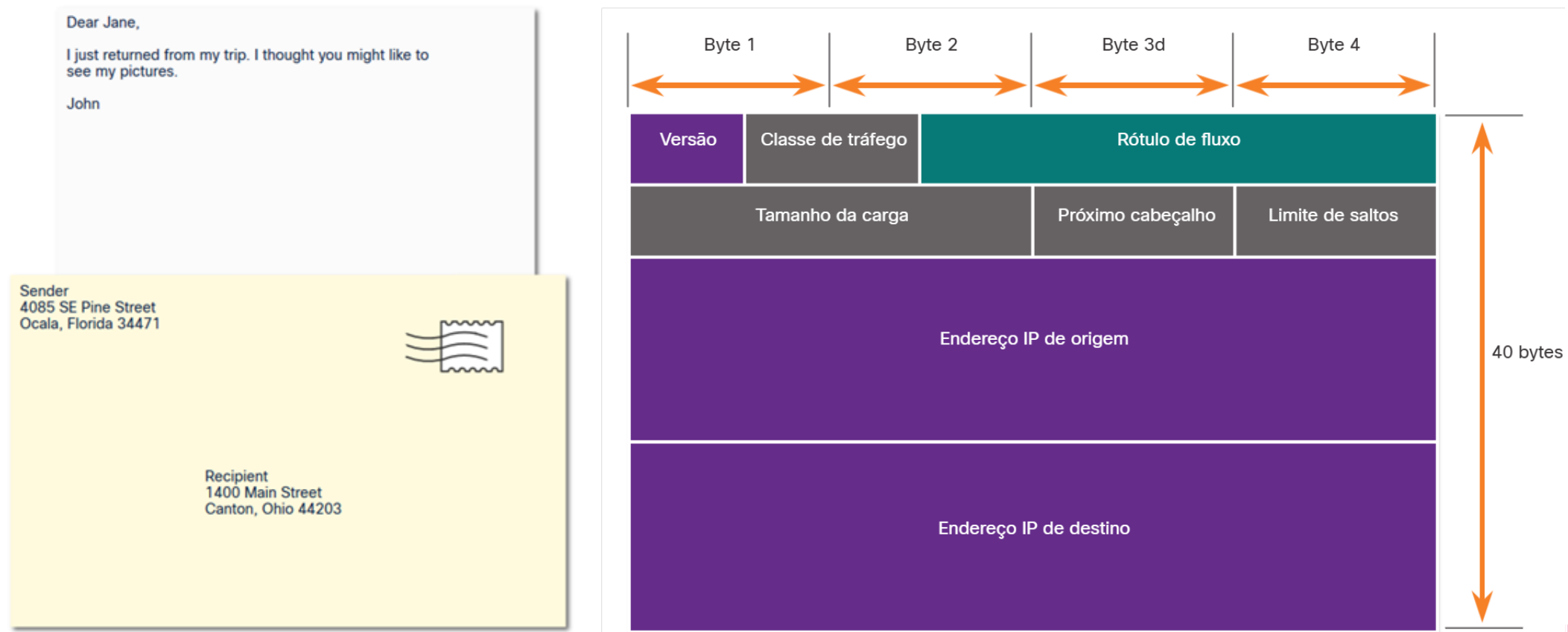
Codificação da mensagem

- A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão.
- A decodificação reverte esse processo para interpretar como informações.



Formatação e Encapsulamento da mensagem

- Quando uma mensagem é enviada, ela deve usar um formato ou estrutura específica.
- Os formatos da mensagem dependem do tipo de mensagem e do canal usado para entregá-la.



Tamanho da mensagem

A codificação entre hosts deve estar em um formato adequado para o meio físico.

- As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits.
- Os bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos.
- O host de destino deve decodificar os sinais para interpretar a mensagem.



Temporização de mensagem

A temporização da mensagem inclui o seguinte:

Controle de fluxo - gerencia a taxa de transmissão de dados e define quanta informação pode ser enviada e a velocidade na qual ela pode ser entregue.

Tempo limite de resposta — gerencia o tempo que um dispositivo espera quando não ouve uma resposta do destino.

Método de acesso - determinar quando alguém pode enviar uma mensagem.

- **Pode haver várias regras que regem questões como “colisões”**. Isso ocorre quando mais de um dispositivo envia tráfego ao mesmo tempo e as mensagens ficam corrompidas.
- **Alguns protocolos são proativos e tentam evitar colisões; outros protocolos são reativos e estabelecem um método de recuperação após a colisão ocorrer.**

Opção de entrega da mensagem

A entrega de mensagens pode ser um dos seguintes métodos:

- **Unicast** – comunicação um para um.
- **Multicast** — um para muitos, geralmente não todos.
- **Broadcast** – um para todos.

Nota: As transmissões são usadas em redes IPv4, mas não são uma opção para IPv6. Mais tarde, também veremos “Anycast” como uma opção de entrega adicional para IPv6.



Unicast

Multicast

Broadcast

Unicast

Multicast

Broadcast

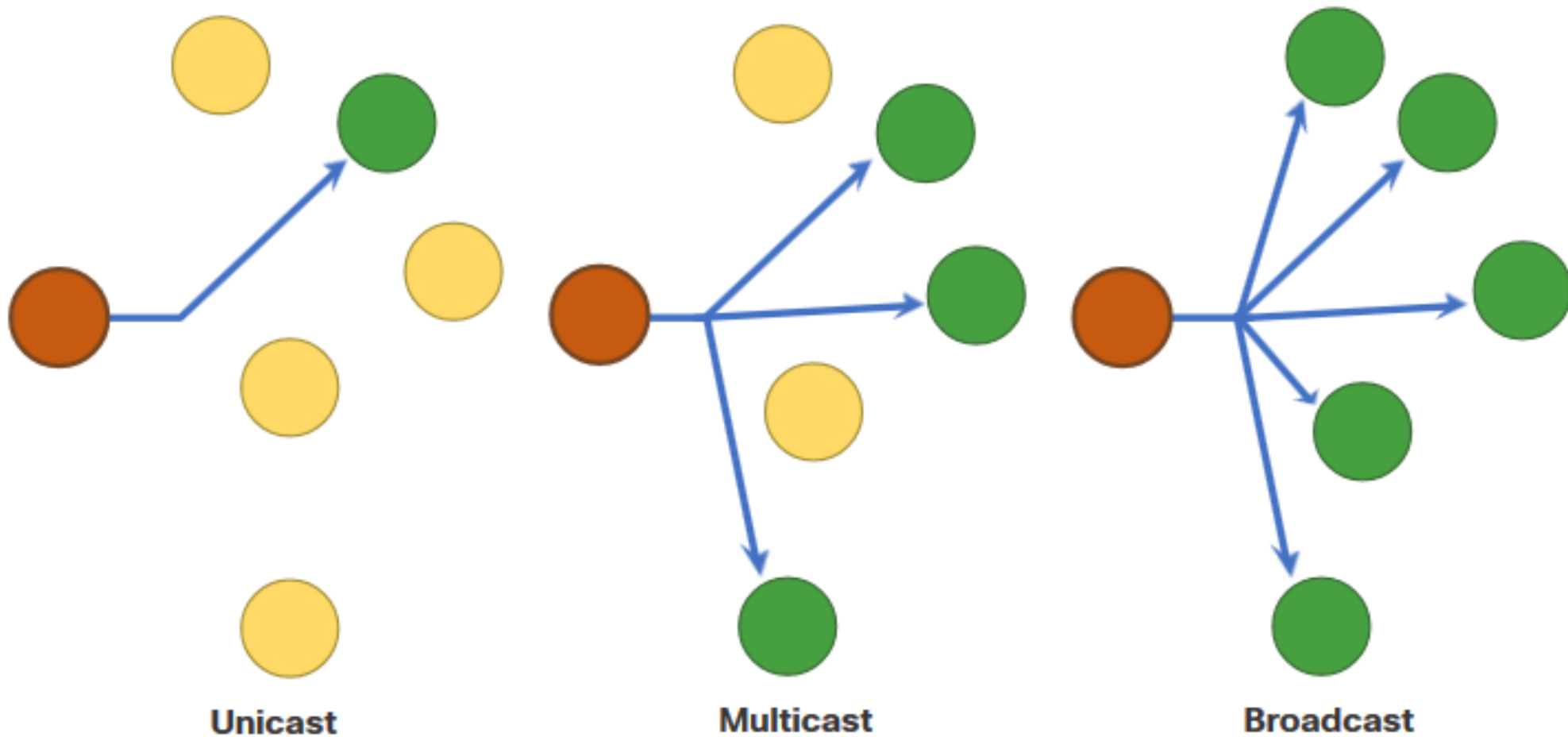
Unicast

Multicast

Broadcast

Ícone de Nó

- Os documentos podem usar o ícone do nó, normalmente um círculo, para representar todos os dispositivos.
- A figura ilustra o uso do ícone do nó para opções de entrega.



PROTOSCOLOS

Protocolo de Rede

Protocolos de rede definem um conjunto comum de regras.

Pode ser implementado em dispositivos em:

- Software
- Hardware
- Ambos

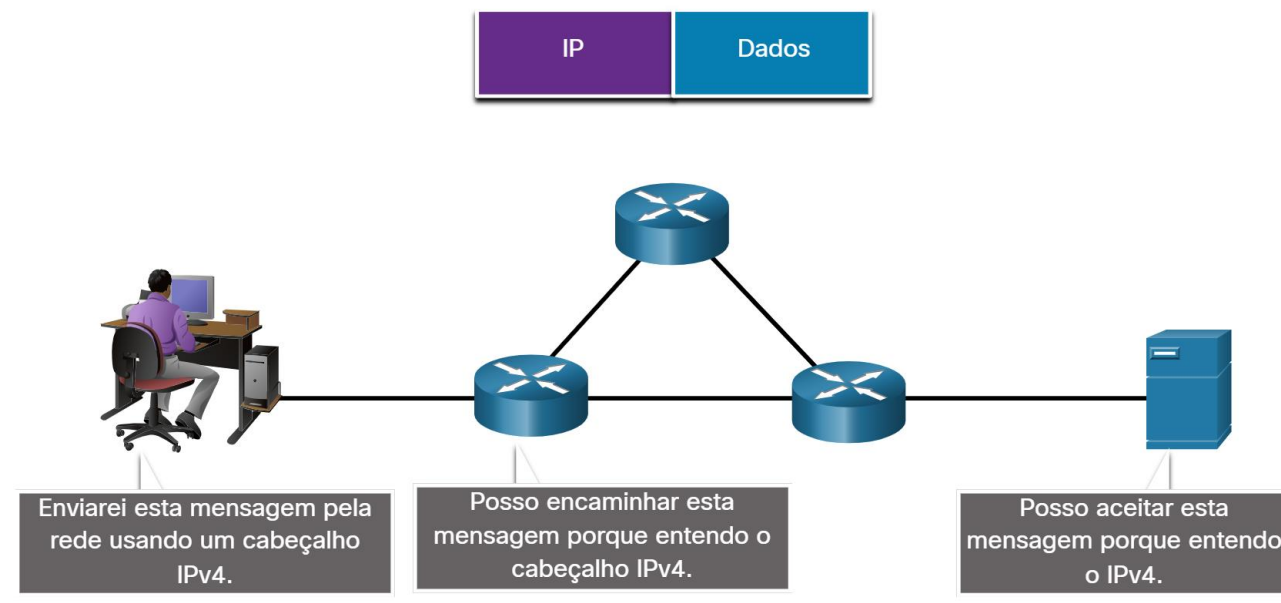
Protocolos têm os seus próprios:

- Função
- Formato
- Regras

Tipo de Protocolo	Descrição
Comunicações em Rede	permitir que dois ou mais dispositivos se comuniquem através de uma ou mais redes
Segurança da rede	dados seguros para fornecer autenticação, integridade de dados e criptografia de dados
Roteamento	permitir que os roteadores troquem informações de rota, comparem informações de caminho e selecionem o melhor caminho
Descoberta de serviço	usado para a detecção automática de dispositivos ou serviços

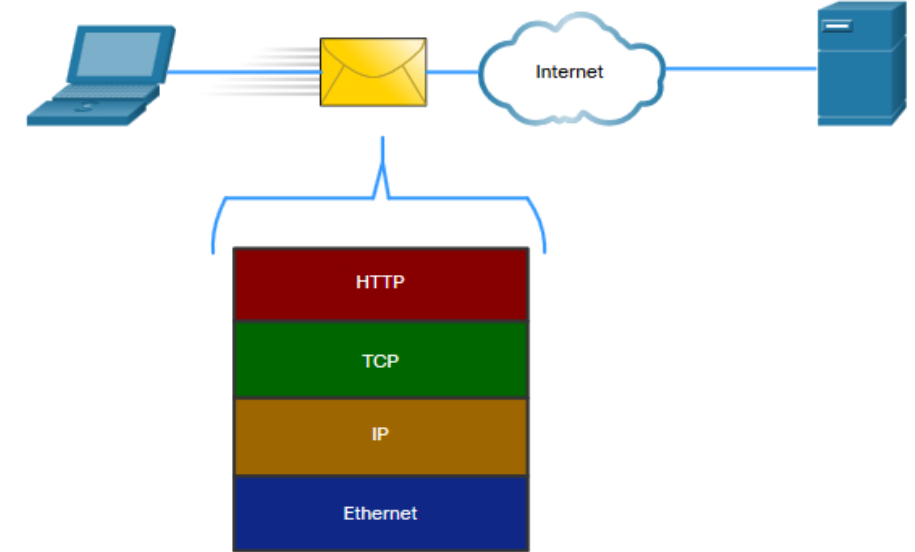
Funções de protocolo de Rede

- Os dispositivos usam protocolos acordados para se comunicar.
- Protocolos podem ter uma ou mais funções.



Função	Descrição
Endereçamento	Identificação de remetente e destinatário
Confiabilidade	Esta função fornece mecanismos de entrega garantidos em caso de mensagens são perdidos ou corrompidos em trânsito
Controle de fluxo	Garante fluxos de dados a uma taxa eficiente entre dois dispositivos de comunicação
Sequenciamento	Rotula exclusivamente cada segmento de dados transmitido
Deteção de erros	Determina se os dados ficaram corrompidos durante a transmissão
Interface de aplicação	Comunicações de processo a processo entre aplicativos de rede

Interação de protocolos



- As redes exigem o uso de vários protocolos.
- Cada protocolo tem sua própria função e formato.

Protocolos	Função
Protocolo HTTP	▪ Governa a maneira como um servidor da Web e um cliente da Web interagem ▪ Define conteúdo e formato
Protocolo TCP	▪ Gerencia as conversas individuais ▪ Fornece entrega garantida ▪ Gerencia o controle de fluxo
Protocolo IP	Entrega mensagens globalmente do remetente para o receptor
Ethernet	Entrega mensagens de uma NIC para outra NIC na mesma rede local (LAN) Ethernet

CONJUNTO DE PROTOCOLOS

Conjuntos de protocolos

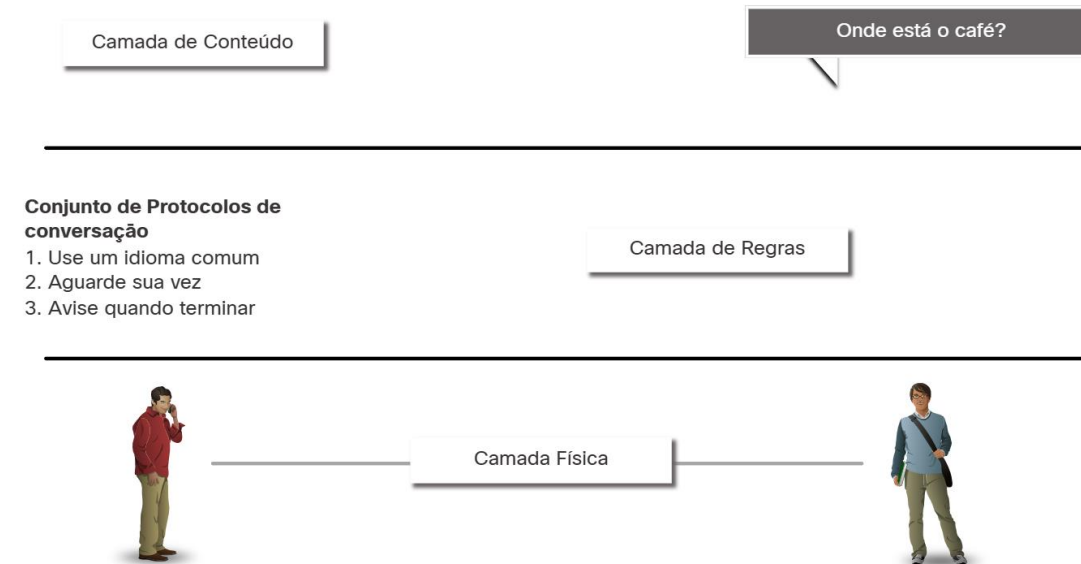
Os protocolos devem ser capazes de funcionar com outros protocolos.

Suíte de Protocolos:

- Um grupo de protocolos inter-relacionados necessários para executar uma função de comunicação.
- Conjuntos de regras que trabalham juntos para ajudar a resolver um problema.

Os protocolos são visualizados em termos de camadas:

- Camadas mais altas.
- Camadas Inferiores - preocupado com a movimentação de dados e fornecer serviços para camadas superiores.



Evolução dos conjuntos de protocolos

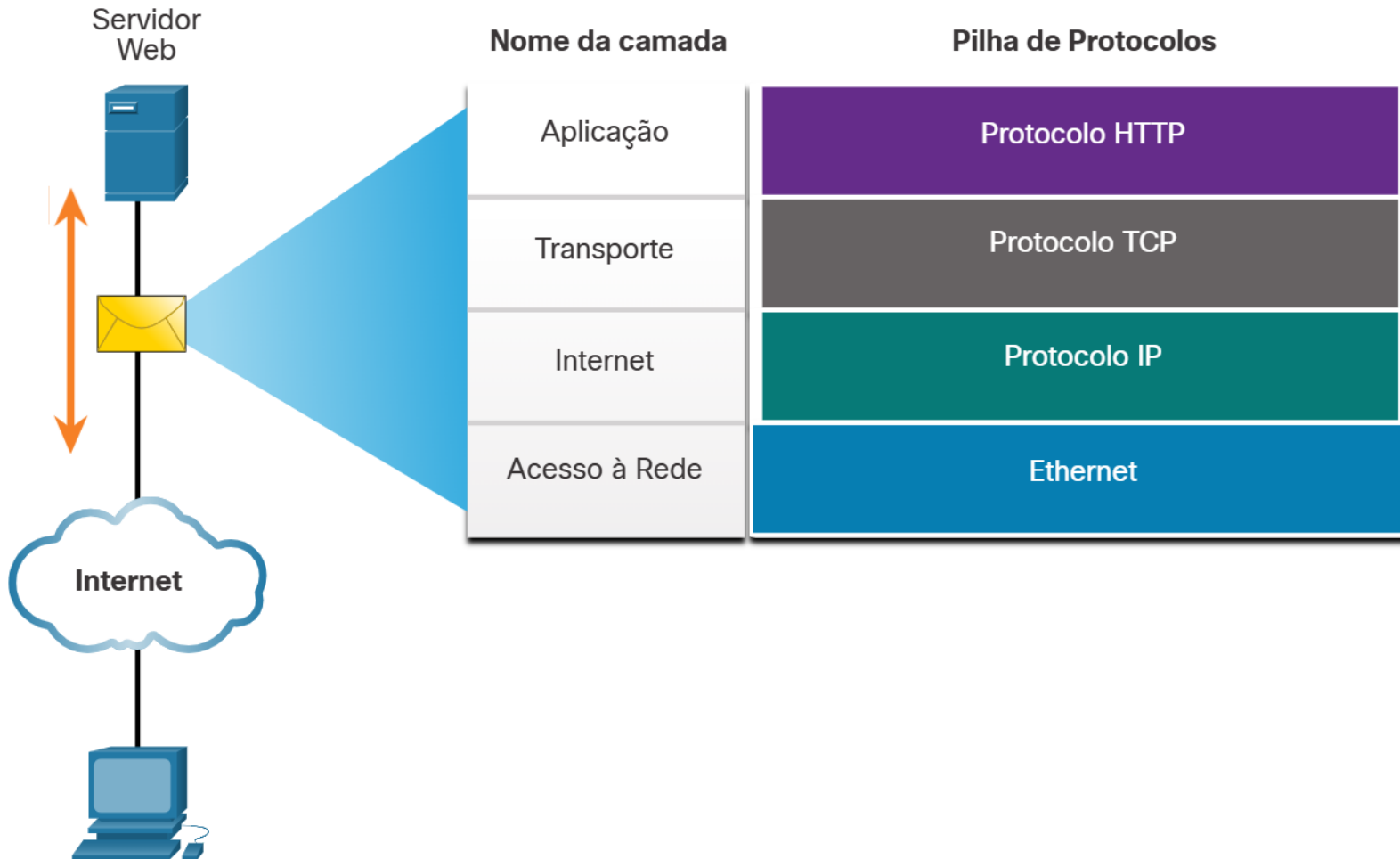
Existem vários conjuntos de protocolos.

- **Internet Protocol Suite ou TCP/IP** - O conjunto de protocolos mais comum e mantido pela Internet Engineering Task Force (IETF).
- **Protocolos de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI)** - Desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).
- **AppleTalk** - Lançamento da suíte proprietária da Apple Inc.
- **Novell NetWare** - Suíte proprietária desenvolvida pela Novell Inc.

TCP/IP Layer Name	TCP/IP	ISO	AppleTalk	Novell Netware
Application	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transport	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/CLNS	AARP	IPX
Network Access	Ethernet ARP WLAN			

Exemplo de Protocolo TCP/IP

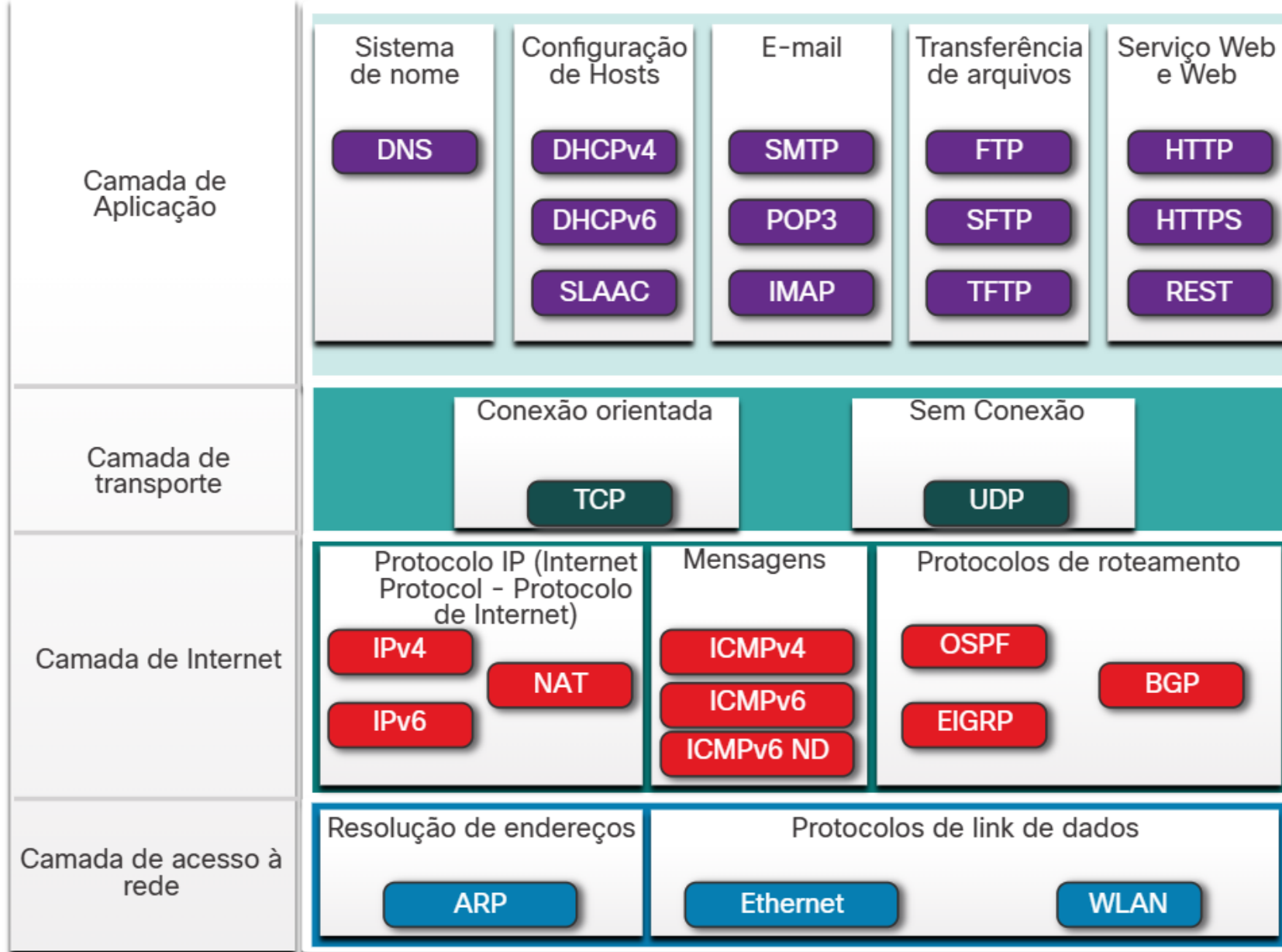
- Os protocolos TCP / IP operam nas:
 - camadas de aplicativo;
 - De transporte;
 - E de Internet.
- Os protocolos LAN de camada de acesso à rede mais comuns são Ethernet e WLAN (LAN sem fio).



- **TCP/IP é o conjunto de protocolos usados pela internet e inclui muitos protocolos.**
- O TCP/IP é:
 - **Um conjunto de protocolos padrão aberto que está disponível gratuitamente para o público e pode ser usado por qualquer fornecedor.**
 - Um conjunto de protocolos baseado em padrões que é endossado pelo setor de redes e aprovado por uma organização de padrões para garantir a interoperabilidade

Suíte de Protocolos TCP/IP

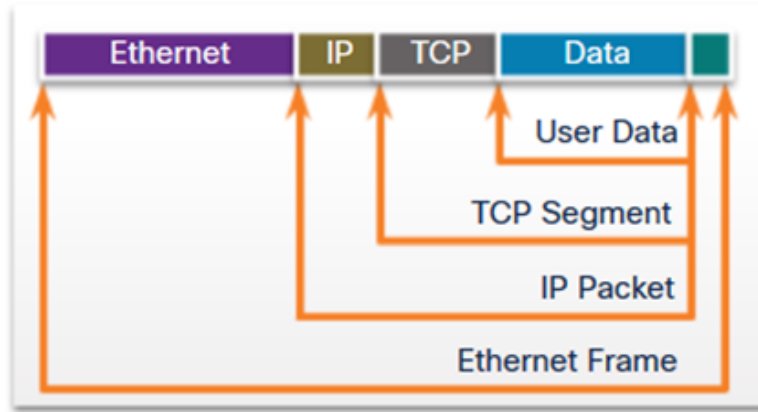
Camadas TCP / IP



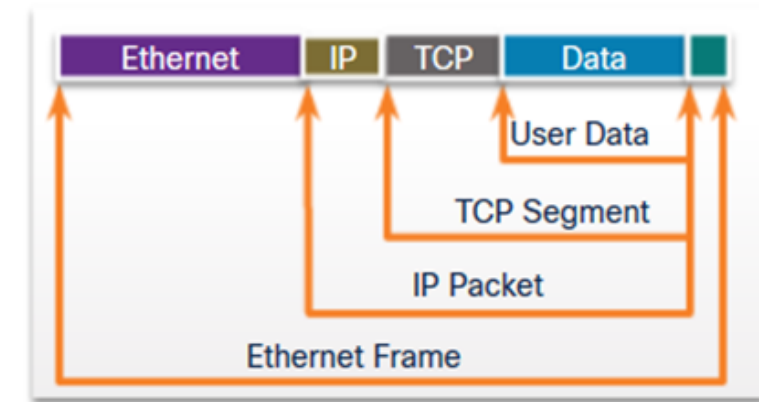
Protocolos TCP / IP

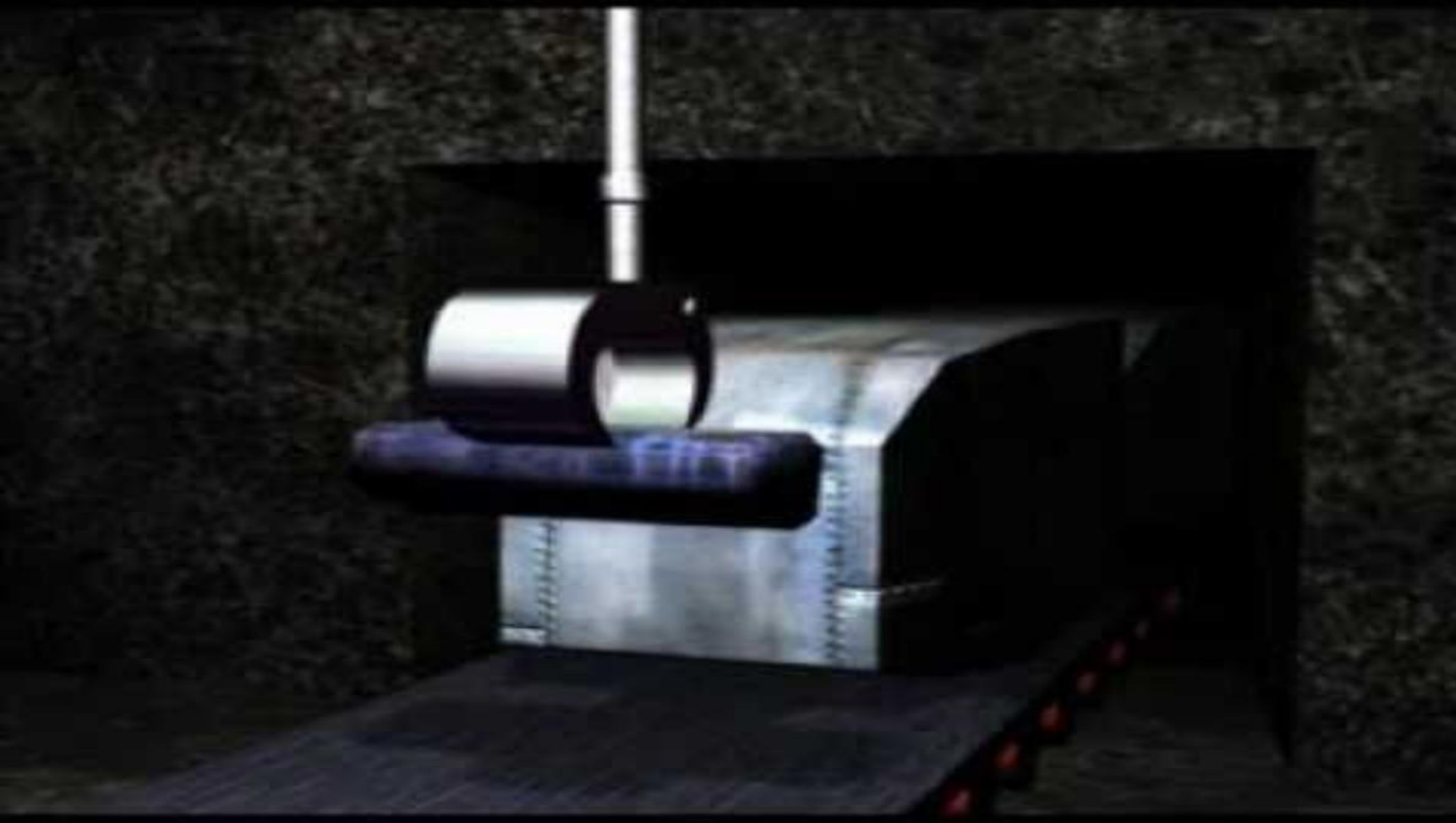
Processo de Comunicação TCP/IP

- Um servidor web encapsulando e enviando uma página da Web para um cliente.



- Um cliente desencapsulando a página da Web para o navegador da Web





Quizz

Que tipo de comunicação enviará uma mensagem para todos os dispositivos em uma rede local?
(Fonte: Cisco)

a) Broadcast.

b) Allcast.

c) Unicast.

d) Multicast.

Quizz

Na comunicação entre computadores, qual é o objetivo da codificação de mensagens?
(Fonte: Cisco)

- a) Interpretar informações.
- b) Negociar o tempo correto para uma comunicação bem-sucedida.
- c) Converter informações para o formato adequado para transmissão.
- d) Dividir mensagens grandes em quadros menores.

Quizz

Qual é a finalidade dos protocolos nas comunicações de dados?

(Fonte: Cisco)

- a) Especificar a largura de banda do canal ou meio físico para cada tipo de comunicação.
- b) Exibir o conteúdo da mensagem enviada durante a comunicação.
- c) Especificar os sistemas operacionais dos dispositivos que suportam a comunicação.
- d) Fornecer as regras necessárias para possibilitar um tipo específico de comunicação.



OBRIGADO !

ARLEY.COSTA@UNDB.EDU.BR